

Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas

Alumno

Ramos Pinto Mauricio

Unidad de Aprendizaje:
Multimedia

Profesor

Sierra Romero Noé

Actividad / Práctica

Practica 5

Para la realización de esta práctica utilizaremos Google Colab en donde pegaremos el código de python para poder hacer las modificaciones requeridas

#Binary filter: Black and White

```
file = open('./images/volcan.bmp','rb')
fileo = open('./images/volcanbi.bmp','wb')
metadata = file.read(54)
fileo.write(metadata)
blanco = [0xff,0xff,0xff]
negro = [0x00,0x00,0x00]

file.seek(54,0)
no_pix = 0
limite = (pow(2, 24)-1)/2
while(True):
    pixel_data = file.read(3)
    if(len(pixel_data) > 0):
        valor_int = int.from_bytes(bytes(pixel_data), byteorder='little')
        if(valor_int<limite):
            fileo.write(bytes(negro))
        else:
            fileo.write(bytes(blanco))
        no_pix += 1
    else:
        break
print('No Pixels: '+str(no_pix))
file.close()
fileo.close()
```

el código aplica un filtro blanco y negro a la imagen BMP, se lee la imagen original, mantiene los primeros 54 bytes de datos y convierte cada píxel a blanco si su color RGB está por debajo de cierto limite o negro si está por encima, creando la nueva imagen.

Esta es la imagen principal en la cual se aplicará el código



Dando como resultado esta nueva imagen

